Routes statiques IPv4

CE QUE L'EXAMEN ATTEND — Configurer et vérifier des routes statiques IPv4 vers un réseau et vers un hôte.

01 L'ESSENTIEL

01 Syntaxe : `ip route` réseau masque, puis next hop, interface de sortie, ou les deux ; AD facultative (1 par défaut).

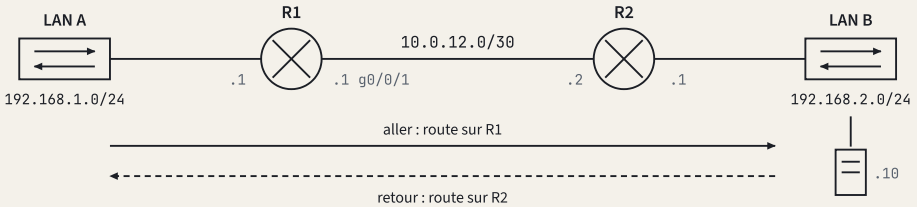
02 Next hop seul : route récursive ; le routeur cherche ensuite comment joindre le next hop. Interface seule : la route s'affiche « directly connected » ; adaptée aux liens point à point, à éviter sur Ethernet (une requête ARP par destination).

03 Forme entièrement spécifiée (interface + next hop) : recommandée sur Ethernet.

04 Route d'hôte : masque `255.255.255.255` (/32), pour un serveur précis. Elle l'emporte sur la route du réseau par la longueur de préfixe.

05 Installation : la route n'entre dans la table que si son next hop est joignable ou son interface up.

06 Chaque route aller exige une route retour sur le routeur distant. Une statique ne s'adapte pas aux pannes (voir route flottante, fiche 21).




```
R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2
R1(config)# ip route 192.168.2.10 255.255.255.255 g0/0/1 10.0.12.2
R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1
```

FIG. 19 R1 joint le LAN B par une route réseau et le serveur par une route d'hôte. Sans la route de R2, les réponses n'ont pas de chemin.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.12.2`	Réseau via next hop
`R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/0/1`	Via interface de sortie
`R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 g0/0/1 10.0.12.2`	Entièrement spécifiée
`R1(config)# ip route 192.168.2.10 255.255.255.255 10.0.12.2`	Route d'hôte /32
`R2(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.12.1`	Route de retour
`R1# show ip route static`	VÉRIF. Routes S installées
`R1# ping 192.168.2.10 source 192.168.1.1`	VÉRIF. Test aller et retour
`R1# traceroute 192.168.2.10`	VÉRIF. Chemin suivi

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Route aller correcte mais ping en échec : vérifier la route retour sur le routeur distant.

P2 Next hop injoignable : la route statique reste configurée mais n'apparaît pas dans la table.

P3 `ip route 192.168.2.0 255.255.0.0 …` est refusé : l'adresse doit être l'adresse réseau du masque.

04 AUTO-TEST

1 Quel masque donner à `ip route 192.0.2.50 … 10.0.0.2` pour une route d'hôte ?

A. 255.255.255.255 **B.** 255.255.255.0 **C.** 0.0.0.0 **D.** 255.255.255.254

2 Une statique via 10.0.12.2 est configurée mais absente de la table. Cause probable ?

A. AD 1 trop faible **B.** Masque en /24
C. Next hop injoignable **D.** CEF désactivé

3 R1 a une route vers le LAN B, mais le ping depuis le LAN A échoue. R2 n'a aucune autre route. Correctif ?

A. Route vers 192.168.2.0/24 sur R1 **B.** Route vers 192.168.1.0/24 sur R2
C. no shutdown sur R1 g0/0/1 **D.** AD 200 sur la route de R1

REPÈRE Une route aller, une route retour.

RÉPONSES **1 A** Route d'hôte = /32, soit 255.255.255.255.
2 C Une statique récursive n'est installée que si son next hop est joignable.
3 B Le retour vers 192.168.1.0/24 manque sur R2.